

BioDiff-CMOS: Projeto e Validacao de um Bloco Diferencial em IHP SG13G2

1. Introducao

Este trabalho apresenta o desenvolvimento autoral de um bloco analogico diferencial (BioDiff-CMOS), com foco em baixo consumo e robustez de implementacao fisica.

Problema alvo: - [preencher] contexto de aplicacao (ex.: cadeia de aquisicao de biosinais).

Especificacoes-alvo: - Tensao de alimentacao: [preencher] - Faixa de frequencia: [preencher] - Ganho nominal: [preencher] - Consumo maximo: [preencher]

2. Metodologia

Fluxo seguido: 1. Definicao do circuito e especificacoes. 2. Esquematico e dimensionamento (W/L). 3. Simulacao pre-layout (golden model). 4. Layout custom em IHP SG13G2. 5. Extracao de parasitas (PEX). 6. Simulacao pos-layout. 7. Verificacoes DRC e LVS.

Ferramentas utilizadas: - Magic (layout e DRC) - Netgen (LVS) - Ngspice (simulacoes pre/pos)

3. Resultados

3.1 Esquematico

- Inserir figura: `schematic_overview.png`
- Inserir tabela de dimensionamento (W/L)

3.2 Simulacao pre-layout

- Inserir figura: `entrega/sim_pre/pre_ac_gain.png`
- Inserir figura: `entrega/sim_pre/pre_tran_vin_vout.png`
- Inserir metricas extraidas

3.3 Layout

- Inserir figura: `entrega/layout/layout_full.png`
- Inserir figura: `entrega/layout/layout_zoom_inputs.png`

3.4 Simulacao pos-layout

- Inserir figura: `entrega/pex_post/post_ac_gain.png`
- Inserir figura: `entrega/pex_post/post_tran_vout.png`
- Comparacao pre vs pos (`entrega/pex_post/pre_vs_post_table.md`)

3.5 DRC e LVS

- Inserir figura: `entrega/verification/drc_result.png`
- Inserir figura: `entrega/verification/lvs_result.png`
- Anexar conclusoes dos logs:
 - `entrega/verification/drc_report.txt`
 - `entrega/verification/lvs_report.txt`

4. Analise Critica

Discutir: - Impacto de parasitas no ganho, banda e consumo. - Trade-offs de area, simetria e roteamento. - Principais dificuldades de fechamento fisico (DRC/LVS).

5. Conclusao

- Sintese dos resultados atingidos.
- Aderencia aos requisitos do desafio.
- Proximos passos para evolucao do bloco.

Referencias

- [inserir bibliografia e datasheets usados]